$$D[X]=E[X^2]-(E[X])^2=\frac{91}{6}-3.5^2=\frac{35}{12}.$$

例 6 中 $E[X^2]$的计算实际上无需求助于 X^2 的分布，只要知道 X 自身的分布就够了. 事实上，若 X 的取值为 x_1、x_2、…、x_n，而相应的概率为 p_1、p_2、…、p_n，就有

$$E[X^2]=x_1^2p_1+x_2^2p_2+\cdots+x_n^2p_n.$$

方差有以下两个性质：

性质

1. 如果 X 是一个随机变量，a 是一个实数，那么
$$D[aX]=a^2D[X].$$
2. 如果 X、Y 分别是两个独立的随机变量，那么
$$D[X+Y]=D[X]+D[Y].$$

?

请同学们尝试完成性质 1 的证明.

性质 1 的证明是容易的，但性质 2 的证明超出所学的知识范围. 这两个性质的证明这里均略去，只列出它们的结论.

例 7 掷两颗骰子，掷得的点数分别为 X、Y. 求点数和 $X+Y$ 与点数差 $X-Y$ 的期望与方差.

解 本节例 4 说明 $E[X]=E[Y]=3.5$，本节例 6 说明 $D[X]=D[Y]=\frac{35}{12}$.

由期望的线性性质，可得

$$E[X+Y]=E[X]+E[Y]=7,$$
$$E[X-Y]=E[X]+E[-Y]=E[X]-E[Y]=0.$$

因为掷两颗骰子是两个独立的随机试验，而 X、Y 分别是这两个独立的随机试验所对应的随机变量，所以由方差的性质可得

$$D[X+Y]=D[X]+D[Y]=\frac{35}{12}+\frac{35}{12}=\frac{35}{6},$$
$$\begin{aligned}D[X-Y]&=D[X+(-Y)]=D[X]+D[-Y]\\&=D[X]+(-1)^2D[Y]=D[X]+D[Y]\\&=\frac{35}{6}.\end{aligned}$$

综上所述，一个随机变量是以其样本空间为定义域的函数，期望描述它的中心位置，而方差描述此随机变量对其期望的偏离